Что именно нужно реализовать

Для колледжа базовый MVP выглядит так:

Каталог с фильтрами и поиском по направлению, уровню, семестру, формату (онлайн/офлайн), преподавателю.

Карточки курсов с описанием, нагрузкой в часах, списком модулей, результатами обучения, документами (РПД, ФОС).

Ролевая модель: администратор (добавляет курсы), редактор/методист (согласует), студент/преподаватель (только просмотр).

Управление статусами: черновик, на согласовании, опубликован, архив.

Интеграции: загрузка из Excel/CSV (чтобы методисты могли массово добавлять курсы), выгрузка каталога, возможно — связь с LMS или расписанием.

Адаптивность и доступность: корректно на мобильных, поддержка скринридеров, контрастность.

Этого достаточно, чтобы закрыть основные потребности колледжа и не затягивать разработку.

Архитектуры и технологий

Быстрый старт на CMS

публикация и редактирование контента.

Технологии: WordPress + ACF (Advanced Custom Fields) или Strapi (Headless CMS) + простой фронтенд.

Плюсы: быстрый запуск, готовые админки, удобно для редакторов, легко делать SEO.

Минусы: меньше гибкости для сложной фильтрации и бизнес-логики.

Сложность: низкая.

Ключевые технические риски и как их снизить

Разнородность данных от кафедр: преподаватели и методисты присылают данные в разных форматах и с разной полнотой.

Решение: шаблон Excel с валидацией, импорт с предварительным просмотром и ручным подтверждением.

Устаревшие данные: курсы меняются каждый семестр.
Решение: статусы и даты актуальности, автоматические уведомления редактору, журнал изменений.

Производительность поиска при росте каталога: тысячи курсов, десятки тысяч документов.
Решение: индексация в Elasticsearch/OpenSearch, кэширование популярных запросов.

Безопасность и доступ к документам: РПД и ФОС не должны быть в публичном доступе без проверки роли.
Решение: проверка прав на уровне бэкенда, подписанные URL для файлов.

Технические ограничения

Хранение данных в РФ (152-ФЗ) — только российские облака/серверы (Yandex Cloud, Selectel и т. п.).

Реестр российского ПО — если колледж госорганизация, могут не подойти зарубежные CMS (WordPress, Strapi). Вариант: «1С-Битрикс» или своя разработка.

Слабая инфраструктура колледжа — ограниченные CPU/RAM, узкий канал: нужны кэширование, индексы, сжатие файлов.

Плохие исходные данные — Excel/Word в разном формате, расхождения в названиях и часах: обязателен этап очистки и валидации.

Старые устройства и браузеры — часть пользователей на устаревших ПК/Android: нужен лёгкий фронтенд и проверка совместимости.

Доступность (ГОСТ) — интерфейс должен работать со скринридерами.

Устаревшие системы (1С, Moodle и др.) — часто нет API, только выгрузки в Excel: двусторонней синхронизации не будет.

Зависимости

Люди: методисты (наполнение), ИТ-отдел (доступ, интеграция), администрация (утверждение ролей и процессов).

Внешние системы: 1С (группы/преподаватели), Moodle (онлайн-курсы), расписание/журнал (выгрузки), ЭДО (согласование РПД).

Нормативка: ФГОС СПО (структура программ), ФСТЭК/152-ФЗ (меры защиты, логирование, бэкапы).

Разработка: выбранный стек и хостинг определяют миграцию и поддержку; мобильная версия критична, если студенты заходят с телефонов.